SRD / SISTEMA DE REGISTRO DIGITAL

Manual de instalación

Windows, Docker Compose y entorno de demostración

Juan Sebastián González Horta
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)
Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Versión 1.1 · revisión al 19 de octubre de 2026 (historial 09/10 preservado)

Propósito

Instrucciones de puesta en marcha para una instalación local nueva. Describe también comprobaciones posteriores, resolución de errores frecuentes y cuidados con datos persistentes.

Alcance documental

Documento elaborado para el incremento de desarrollo y demostración local de SRD. Las funciones no implementadas o todavía sin aceptación se distinguen expresamente de las verificadas; no constituye una certificación de producción.

CONTENIDO

01 1. Qué se instala
02 2. Antes de comenzar
03 3. Extraer y revisar los archivos
04 4. Primera instalación
05 5. Comprobación en consola
06 6. Abrir SRD y el correo de prueba
07 7. Cargar datos sintéticos para la exposición
08 8. Demostrar el cliente Android con Expo Go
09 9. Comprobar el antivirus
10 10. Respaldar antes de cambios
11 11. Tabla de incidencias comunes
12 12. Retirada segura del entorno
13 Referencia
14 11. Lista previa de comprobación
15 12. Instalación nueva de principio a fin
16 13. Preparar una junta de demostración
17 14. Secuencia de diagnóstico por síntomas
18 15. Detalle de migraciones por microservicio
19 16. Respaldo y continuidad de datos
20 17. Instalar y comprobar componentes opcionales
21 18. Actualizar el sistema sin perder datos
22 19. Acta de instalación y aceptación técnica
23 20. Instalación por componentes cuando un módulo falla
24 21. Comprobación de las comunicaciones internas
25 22. Validación antes de entregar el sistema a otra persona
26 23. Guía de solución de problemas de Windows y Docker

1. Qué se instala

Este manual cubre el paquete de código SRD vigente al 19/10/2026 para uso local y pruebas, no una versión fija del ZIP de exposición del 9/10. Consta de web React, Gateway, diez dominios Laravel, MySQL con bases por dominio, planificadores y servicios auxiliares. Reportes especializado y una arquitectura HTTPS/TURN productiva no forman parte del despliegue local terminado.

El paquete SRD contiene código fuente y scripts para preparar la web, el Gateway y diez dominios Laravel con MySQL, Mailpit, procesos planificadores y ClamAV. No incorpora bases de datos, credenciales, imágenes Docker, node_modules, APK final ni instalador de escritorio firmado. La instalación se realiza en el PC que va a alojar el entorno.

2. Antes de comenzar

Comprobar en Windows: PowerShell, Docker Desktop con motor Linux, Compose, espacio suficiente, puertos locales 8080 y 8025 sin conflictos y acceso a registros públicos la primera vez. Node/Expo/ADB solo se necesitan para compilar el cliente web fuera de Docker o demostrar Android, no para entrar desde el navegador. Confirmar que el ZIP conserva compose.yaml, README.md, .env.example y scripts/.

- Windows 10/11 con PowerShell y Docker Desktop en modo Linux, actualizado y abierto.
- Conexión a Internet para descargar imágenes y dependencias; en la primera instalación puede tardar.
- Espacio libre para imágenes/volúmenes MySQL y al menos memoria suficiente para Docker y antivirus.
- El puerto 8080 estará reservado para la web; 8025 para Mailpit local.
- No colocar el código ni los respaldos en directorios compartidos públicamente.

3. Extraer y revisar los archivos

Si el paquete entregado se llama SRD-proyecto-2026-10-19.zip, extraerlo de forma que se abra la carpeta SRD que contiene compose.yaml; los nombres de paquetes anteriores son históricos. No distribuir .env, .local, claves, bases de vecinos ni archivos privados. Separar una carpeta de instalación limpia de cualquier copia con datos existentes.

1. Extraer el ZIP vigente de SRD (corte 19/10/2026); la carpeta SRD debe contener compose.yaml. El ZIP de exposición del 09/10 es solo referencia histórica.
2. Abrir PowerShell dentro de SRD. No ejecutar comandos desde la carpeta que contiene al ZIP.
3. Confirmar que están compose.yaml, README.md, .env.example y scripts/Up.ps1.
4. Comprobar que Docker Desktop ha terminado de iniciar.

```
Get-Location
Test-Path .\compose.yaml
Test-Path .\scripts\Up.ps1
docker info
docker compose config -q
```

4. Primera instalación

Para una primera instalación sin datos, revisar la ayuda efectiva de .\scripts\Initialize.ps1 y ejecutarlo solamente cuando .env y volúmenes de otra instancia no deban conservarse. A continuación utilizar .\scripts\Up.ps1 y esperar migraciones, construcción y salud. No ejecutar de nuevo la inicialización para resolver un error ordinario en una instancia existente.

El script Up.ps1 ejecuta la inicialización de variables locales, aprovisiona las bases por dominio, aplica migraciones existentes y levanta los contenedores esenciales. Conserva credenciales de una instalación anterior y no debe confundirse con una reinstalación desde cero.

```
./scripts/Up.ps1
```

Esperar a que la construcción de imágenes y la inicialización de MySQL terminen. Si aparece una advertencia de memoria, cerrar aplicaciones pesadas y revisar qué contenedor falló; no restablecer el volumen de MySQL.

5. Comprobación en consola

Validación mínima: docker compose ps; http://localhost:8080; Mailpit en http://localhost:8025; estado de migraciones; planificadores necesarios; inicio de sesión con MFA; lectura y escritura ficticias por un rol autorizado; aislamiento de junta y auditoría. Un 200 o un marcador healthy solo demuestra disponibilidad parcial.

```
docker compose ps
docker compose exec identity php artisan migrate:status
docker compose exec audit php artisan migrate:status
docker compose exec files php artisan migrate:status
docker compose exec chat php artisan migrate:status
```

Los dominios y sus planificadores deben aparecer activos y, cuando exista sonda, saludables. Si un servicio muestra Migration table not found, confirmar primero que apunta a la base esperada y que está vacía; después aplicar exclusivamente sus migraciones con respaldo y migrate --force.

6. Abrir SRD y el correo de prueba

Acceder a http://localhost:8080. Cada junta dispone de su ruta /j/<codigo>/login. La demostración del 09/10 utiliza /j/srd-e2e-a/login y una cuenta ficticia creada por el script de exposición; este código no sustituye el procedimiento de creación de juntas reales.

El mensaje de verificación por correo del entorno de pruebas se consulta en http://localhost:8025. Mailpit no entrega correos reales y no debe configurarse como correo de producción.

7. Cargar datos sintéticos para la exposición

Solo para una junta de demostración aislada, ejecutar .\scripts\Start-Exposition.ps1 -WebOnly después de estudiar sus efectos actuales. Las claves y credenciales de la fixture quedan bajo .local y nunca se incorporan al manual. El entorno de exposición no debe recibir ni sobreescribir información de juntas reales.

```
./scripts/Start-Exposition.ps1 -WebOnly
```

El script prepara una junta sintética con ocho personas pendientes, cuatro eventos, tres asientos y tres bienes. El usuario de muestra es admin@srd-e2e.test y su contraseña se lee exclusivamente en .local/e2e-fixture.json del PC. No compartir ni anexar ese archivo a la documentación. Evitar reintentos continuos de login si el gateway responde 429.

8. Demostrar el cliente Android con Expo Go

Expo Go es opcional: validar dispositivo físico, Node, SDK y depuración USB, y usar .\scripts\Start-ExpoGo.ps1 según MOVIL.md. El teléfono no debe apuntar a localhost del propio Android sin la configuración de red/ADB requerida. La demostración no certifica ni instala un APK de distribución.

1. Instalar Node.js 24, Android Platform Tools y Expo Go compatible con SDK 57.
2. Conectar el Android por USB, autorizar depuración y confirmar adb devices.
3. En la raíz SRD iniciar ./scripts/Start-Exposition.ps1 con los servicios listos; el script prepara Metro y el reenvío de puertos 8080 y 8081.
4. En Expo Go, confirmar conectividad con la dirección alcanzable desde el teléfono mediante el procedimiento de MOVIL.md/ADB; localhost del teléfono no apunta al servidor Docker del PC. Usar solamente credenciales sintéticas locales.
5. Mantener conectado el USB y la terminal Metro durante la exposición.

```
adb devices
./scripts/Start-ExpoGo.ps1
```

Expo Go ejecuta una variante del cliente móvil y no constituye un APK de publicación. Para el cliente Android nativo y Electron consultar docs/MOVIL.md y docs/ESCRITORIO.md.

9. Comprobar el antivirus

Al 19/10/2026, las firmas locales ClamAV vencidas impedían cargas y devolvían 503. Revisar antivirus y antivirus-updater, fecha de firmas y conectividad permitida para FreshClam. Detener el flujo de carga hasta que se actualice de manera autorizada; nunca omitir el escaneo, alterar salud a mano ni dar la prueba por aprobada.

```
docker compose ps antivirus antivirus-updater
docker compose logs --tail=40 antivirus-updater
docker compose exec antivirus clamdscan --version
docker compose exec files sh -c "ls -l /var/lib/clamav/srd-update-ok"
```

Si update-signatures.sh falla con illegal option -, revisar sus saltos de línea CRLF y convertirlos a LF antes de recrear el actualizador. El motor clamd puede estar healthy aunque las firmas estén viejas; se deben comprobar ambos procesos y el marcador.

10. Respaldar antes de cambios

Desde la raíz: .\scripts\Backup-Local.ps1; después .\scripts\Test-BackupRestore.ps1 -VerifyOnly; y para simulacro aislado .\scripts\Test-BackupRestore.ps1. Conservar la clave recovery-key.bin por separado de .local/backups/*.srdbackup. La restauración sobre instancias activas requiere reconciliar supresiones y movimientos posteriores, nunca ejecutarse directamente como ensayo.

```
./scripts/Backup-Local.ps1
./scripts/Test-BackupRestore.ps1 -VerifyOnly
```

El respaldo detiene brevemente servicios de aplicación mientras copia y cifra datos. No borrar .local/backups/recovery-key.bin, necesario para restaurar el material cifrado. La restauración de prueba se realiza en contenedor aislado.

11. Tabla de incidencias comunes

Diagnóstico seguro: 503 en adjuntos → revisar firmas y bloquear carga; MFA ausente → inspeccionar Mailpit y servicios de Identidad/Notificaciones; Docker sin respuesta → detener lote, reiniciar motor y comprobar servicios; 429 → esperar intervalo de seguridad; 503 de dominio → revisar logs/migraciones; guardado con timeout → consultar si se aplicó antes de reenviar; 409 → refrescar la versión; 403 → solicitar permiso autorizado, no saltarse el backend.

Problema	Qué revisar	Acción prudente
Docker no responde	Docker Desktop y contenedores Linux	Iniciar motor y repetir verificación
No existe la tabla migrations	Base específica del servicio	Consultar db:show; luego migrate --force si corresponde
Servicio unhealthy	docker inspect health y docker compose logs	Identificar dependencia/heartbeat antes de reiniciar
No aparece el código MFA	Mailpit local y limits del Gateway	Esperar HTTP 429 si aplica; revisar logs
Archivos bloquea subida	ClamAV, firmas, cuota y permisos	Recuperar escáner sin desactivar validación
Pantalla móvil no conecta	USB, adb reverse y Expo Go SDK 57	Relanzar Start-ExpoGo.ps1, conservar Metro
No caben los servicios en memoria	docker stats --no-stream	Cerrar emulador o procesos innecesarios

12. Retirada segura del entorno

Para detener servicios usar el procedimiento operativo del repositorio y comprobar su alcance antes de ejecutarlo. No usar la opción -v de docker compose down: elimina volúmenes de datos. Si se entrega el sistema a otro computador, compartir solo el ZIP de fuentes y regenerar credenciales y fixtures en destino.

Referencia

README.md; scripts/Up.ps1, Start-Exposition.ps1, Start-ExpoGo.ps1, Backup-Local.ps1; docs/GUIA-EXPOSICION-2026-10-09.md y docs/RESPALDOS.md. Verificado contra la estructura del paquete SRD del 09/10/2026.

11. Lista previa de comprobación

Antes de copiar o ejecutar SRD en otra máquina, el objetivo es determinar si existe suficiente memoria y si los datos que haya en Docker pertenecen a una instalación que se debe conservar.

Elemento	Comprobación	Observación
Docker Desktop	Motor Linux activo mediante docker info	No confundir cliente instalado con motor encendido
Compose	docker compose version y docker compose config -q	Detectar configuraciones inválidas antes del arranque
Archivos fuente	README.md, compose.yaml, docker/ y scripts/ presentes	Los scripts deben conservar saltos LF si son shell
Puertos	8080 y 8025 disponibles en 127.0.0.1	El despliegue normal no expone dominios
Datos anteriores	Revisar .env y volúmenes SRD existentes	No generar credenciales nuevas sobre datos persistentes
Conectividad	Internet para primera descarga de imágenes y firmas	Primer arranque tarda más y usa memoria adicional

12. Instalación nueva de principio a fin

Recorrido A (instalación nueva): verificar la ausencia de volúmenes que se deban conservar, ejecutar inicialización una sola vez y Up.ps1, revisar docker compose ps y probar MFA/escritura ficticia. Recorrido B (instancia existente): no regenerar secretos; obtener copia cifrada verificada, actualizar el código y Up.ps1 conservando volúmenes. Recorrido C (demo): usar Start-Exposition.ps1 -WebOnly solo con datos sintéticos.

12.1 Preparar el directorio

1. Crear una carpeta de trabajo en una ruta local con espacio suficiente.
2. Descomprimir el paquete SRD sin eliminar las carpetas internas.
3. Abrir PowerShell en la carpeta que contiene compose.yaml.
4. Abrir Docker Desktop y esperar a que indique que el motor está iniciado.
5. Comprobar que la carpeta .local, si existe, no pertenece a una instalación que se desea reemplazar.

```
Get-Location
Test-Path .\compose.yaml
docker info
docker compose config -q
```

12.2 Configurar variables y secretos

1. Abrir el archivo .env.example solamente como guía; no publicar sus valores sensibles.
2. Si no existe .env, permitir que Initialize.ps1 / Up.ps1 genere los secretos correspondientes.
3. Si .env ya existe, conservarlo: la instancia puede depender de esas claves y contraseñas.
4. No introducir credenciales de personas reales en las semillas de exposición.
5. Guardar el documento de aceptación de términos de la junta solo en un archivo local apropiado.

12.3 Ejecutar el aprovisionamiento

El arranque principal utiliza ./scripts/Up.ps1 desde PowerShell. Up.ps1 valida Docker, inicializa variables, inicia MySQL y Mailpit, aprovisiona esquemas existentes y faltantes, construye Gateway y los diez dominios, ejecuta migraciones, inicia los nueve planificadores, la web, el socket privado y el antivirus.

Si ya se construyeron las imágenes se puede considerar -SkipBuild, siempre que no haya cambios de código. La primera ejecución suele tardar por Composer, npm, imágenes y firmas.

```
./scripts/Up.ps1
# Para reinicio posterior sin reconstruir:
./scripts/Up.ps1 -SkipBuild
```

12.4 Verificar la instalación

1. Confirmar docker compose ps sin errores entre gateway, dominios, mysql, mailpit, schedulers, web y antivirus.
2. Abrir http://localhost:8080 y comprobar respuesta de la página.
3. Consultar http://localhost:8025 únicamente para mensajes locales de desarrollo.
4. Verificar migrate:status de los dominios donde exista un error de base de datos.
5. Desde una cuenta autorizada abrir Configuración → Estado de servicios y revisar planificadores, outbox y ClamAV.

```
docker compose ps
docker compose exec audit php artisan migrate:status
docker compose exec files php artisan migrate:status
docker compose exec chat php artisan migrate:status
```

13. Preparar una junta de demostración

13.1 Semilla de pruebas

La instalación nueva no equivale a una junta creada. Seed-ComposeTests.ps1 crea datos sintéticos y permite abrir /j/srd-e2e-a/login. La contraseña de la cuenta local se registra en un fichero generado en .local/e2e-fixture.json; no debe imprimirse en una captura pública ni enviarse junto con el código.

```
./scripts/Seed-ComposeTests.ps1
```

13.2 Exposición web y teléfono

El script Start-Exposition.ps1 prepara el entorno de exposición, aplica una semilla ficticia y puede abrir Expo Go en teléfono Android por USB. La opción -WebOnly evita exigir conexión con un teléfono. Para la presentación es mejor ejecutar primero la web y después habilitar el dispositivo, de modo que el fallo de ADB no detenga el recorrido principal.

```
./scripts/Start-Exposition.ps1 -WebOnly
# Solo si hay teléfono autorizado por USB:
./scripts/Start-Exposition.ps1
```

13.3 Validación del acceso

1. Abrir la URL de la junta de prueba.
2. Introducir la cuenta ficticia; consultar su contraseña solo en el equipo local.
3. Leer y aceptar los términos ficticios cuando se solicite.
4. Abrir Mailpit y recuperar el código adicional enviado por la instalación.
5. Comprobar que aparece el panel de la junta y que los módulos respetan el rol.

14. Secuencia de diagnóstico por síntomas

Si un lote amplio de navegador agota los recursos locales, parar su ejecución y mantener datos/volúmenes; el 19/10/2026 una recuperación controlada devolvió web HTTP 200 y 23 servicios saludables, sin acreditar la ejecución de los archivos restantes. Para repetir pruebas: .\scripts\Test-Browser.ps1 -Compose -Specs @('web-empty-states.spec.mjs','service-status.spec.mjs').

Síntoma	Comprobación	Corrección limitada
El navegador no abre 8080	docker compose ps web gateway	Revisar logs de ambos servicios
Migration table not found	php artisan migrate:status y db:show del dominio	Con backup si hay datos; aplicar migraciones al dominio afectado
Error missing audit_events	migrate:status de audit	Aplicar migrate --force en audit; revisar outbox
Evento exhausted	srd:outbox-status en emisor	Diagnosticar servicio receptor y respaldar antes de reintentar
Scheduler unhealthy	docker inspect de State.Health; logs	Revisar marcadores y schedule:run, no borrar volumen
Código MFA ausente	Mailpit y logs identity/notifications	Verificar proceso de entrega sin reenviar masivamente
Clamd healthy, firmas viejas	logs antivirus-updater y clamdscan --version	Actualizar firmas y revisar marcador
illegal option - en SH	Inspeccionar saltos CRLF de docker/*.sh	Convertir a LF guardando copia y recrear solo updater
Memoria insuficiente	docker stats --no-stream	Planear recursos; antivirus puede consumir ~1 GiB

15. Detalle de migraciones por microservicio

Cada servicio utiliza credenciales MySQL propias. El archivo compose define una topología de procesos independientes; el orden de migraciones se toma de su carpeta database/migrations. La tabla de estado indica qué migraciones aplicaron en esa base y fecha del despliegue.

Servicio	Migraciones PHP	Última migración del ZIP
gateway	0	Sin archivos registrados
identity	7	2026_10_06_000001_user_language
configuration	4	2026_10_06_000001_terms_english
records	11	2026_10_08_000001_planilla_logo
audit	1	2026_09_07_000001_audit
files	11	2026_10_08_000002_user_photos

Servicio	Migraciones PHP	Última migración del ZIP
calendar	6	2026_10_07_000001_calendar_event_translations
notifications	5	2026_10_07_000001_notification_title_en
treasury	1	2026_09_23_000001_treasury
inventory	2	2026_10_07_000002_inventory_english_text
chat	3	2026_10_01_000002_chat_delivery_jobs

Para diagnosticar un dominio, consultar primero docker compose exec <servicio> php artisan migrate:status. La cuenta de archivos del ZIP no significa que todas esas migraciones estén aplicadas a la base activa. Si falta una, verificar destino y respaldo antes de usar migrate --force.

```
docker compose exec files php artisan migrate:status
docker compose exec chat php artisan migrate:status
# Solo después de verificar esquema y copia:
docker compose exec files php artisan migrate --force
```

16. Respaldo y continuidad de datos

16.1 Copia cifrada

El script Backup-Local.ps1 detiene temporalmente la web, los dominios y planificadores, conserva el motor MySQL y genera un respaldo cifrado de bases y objetos privados. Ejecutarlo fuera de una demostración y no apagar Docker durante el procedimiento. La copia incluye once bases, archivo .env y objetos de fotografías según el formato implementado.

```
./scripts/Backup-Local.ps1
./scripts/Test-BackupRestore.ps1 -VerifyOnly
./scripts/Test-BackupRestore.ps1
```

16.2 Simulación aislada de restauración

La verificación íntegra y la importación de prueba se realizan en otro contenedor, sin exponer puertos ni sobrescribir datos activos. Conserva por separado la clave .local/backups/recovery-key.bin: sin ella las copias cifradas no se pueden recuperar. La restauración real de producción todavía requiere un procedimiento y autorización adicional.

Referencia operativa: Respaldos

La primera orden crea una copia nueva. La segunda autentica la copia más reciente. La tercera la importa en un MySQL temporal aislado, comprueba tablas y referencias y retira el contenedor y el archivo descifrado. Puedes seleccionar otra copia con -Backup 'nombre.srdbackup', siempre dentro de .local/backups.

Las copias nuevas incluyen once bases: srd_gateway, srd_identity, srd_configuration, srd_records, srd_audit, srd_files, srd_calendar, srd_notifications, srd_treasury, srd_inventory y srd_chat, junto con el .env raíz y los objetos del volumen privado. El simulacro admite también las copias

anteriores sin Calendario, Notificaciones, Tesorería, Inventario o Chat cuando faltan sus claves de aplicación.

El formato de contenido 2 indica private_objects_included: true. Conserva los objetos PNG de photos, tanto de personas como de bienes de Inventario, incluidos los pendientes de retirar y los archivos sin referencia que cumplan el formato del almacén. No incluye cuarentena ni otros futuros tipos de archivo. El exportador rechaza enlaces, nombres inesperados, imágenes mayores de 5 MiB, objetos registrados ausentes o alterados y más de 100.000 imágenes. El archivo JSON acompañante solo describe la copia: al verificar y restaurar se lee el formato desde el contenido autenticado, nunca desde ese JSON.

La copia detiene los contenedores activos de web, gateway, los diez dominios y sus planificadores; conserva MySQL, Mailpit y el antivirus. La aplicación queda temporalmente inaccesible. Exporta los objetos desde un contenedor de Archivos de una sola ejecución y ejecuta mysqldump --single-transaction mientras los escritores están detenidos. No ejecutar migraciones, otros procesos que escriban a las bases ni cambios manuales en el volumen durante esta ventana.

Se validan los identificadores y el proyecto de los contenedores, y al finalizar se arrancan solamente los que estaban activos, incluso si falla la copia. Los que ya estaban detenidos permanecen así. .backup.lock impide dos copias simultáneas; .paused-UUID.json conserva los identificadores de la pausa dentro del directorio privado. Una terminación forzada puede dejar el bloqueo o servicios detenidos: revisar esos archivos y el estado de Docker antes de recuperar manualmente con Up.ps1 -SkipBuild y retirar el bloqueo de esa ejecución. El script no elimina automáticamente bloqueos antiguos ni modifica ajustes globales de Docker.

Fuente de comprobación: docs/RESPALDOS.md del repositorio SRD, corte de consulta documental 19 de octubre de 2026.

17. Instalar y comprobar componentes opcionales

17.1 ClamAV y actualizador

Antivirus y antivirus-updater se pueden iniciar independientemente del resto. Ambos comparten un volumen de firmas. Archivos utiliza tcp://antivirus:3310 y puede leer el marcador /var/lib/clamav/srd-update-ok. El actualizador ejecuta docker/update-signatures.sh y debe tener finales de línea LF, no CRLF.

```
docker compose up -d antivirus antivirus-updater
docker compose ps antivirus antivirus-updater
docker compose logs --tail=30 antivirus-updater
docker compose exec antivirus clamdscan --version
```

17.2 Windows Electron

El cliente Electron permite presentar la interfaz web instalada en otro proceso: no sustituye ni el servidor ni MySQL. Si el equipo servidor está apagado, la aplicación de escritorio no mostrará los datos. Revisar scripts/Build-Desktop.ps1 y docs/ESCRITORIO.md para los requisitos y estado de distribución.

Referencia operativa: Escritorio

apps/desktop es el primer cliente Electron para Windows x64. Abre la misma interfaz React que entrega el servidor web de SRD; por ello usa los mismos permisos, rutas y sesiones del gateway. No

funciona sin el servidor y todavía no ofrece modo sin conexión. No incorpora código del backend ni credenciales de servicio.

Por defecto se conecta a http://127.0.0.1:8080, exclusivamente para desarrollo en el mismo equipo con Docker Compose. Para otro servidor, inicia el ejecutable con --server-url=https://servidor-de-srd o define SRD_DESKTOP_SERVER_URL antes de abrirlo. Solo acepta HTTPS para servidores que no sean localhost, 127.0.0.1 o ::1. La URL debe ser el origen, sin ruta, parámetros ni credenciales, y el certificado HTTPS debe ser válido para Windows. El HTTPS autofirmado local de SRD no se acepta automáticamente; no se desactiva la verificación de certificados. El servidor debe ser alcanzable desde el equipo Windows y presentar la misma web y gateway bajo ese origen.

La ventana usa nodeIntegration: false, contextIsolation: true, sandbox: true y webSecurity: true, sin preload ni IPC expuesto a React. Impide ventanas nuevas y navegación o redirecciones a otros orígenes. Solo permite escritura saneada al portapapeles desde el origen de SRD; cámara, micrófono, geolocalización y otros permisos están denegados mientras sus recorridos de escritorio no se implementen. Las exportaciones web siguen usando las descargas del navegador integrado. El perfil normal de una instalación se guarda en los datos de aplicación de Windows; las pruebas usan una carpeta aislada bajo .local/desktop-e2e para no tocar perfiles personales.

La compilación usa npm ci y las versiones de apps/desktop/package-lock.json, con cachés dentro de .local. El paquete portátil queda en .local/desktop-out/SRD Sistema de Registro Digital-win32-x64/SRD.exe. ./scripts/Build-Desktop.ps1 sin -PackageOnly también crea .local/desktop-out/make/squirrel.windows/x64/SRD-Setup.exe y muestra su SHA-256 y estado de firma. Ningún script publica el paquete ni instala el programa.

Fuente de comprobación: docs/ESCRITORIO.md del repositorio SRD, corte de consulta documental 19 de octubre de 2026.

17.3 Android

La variante Expo Go es adecuada para la demostración. La compilación Android nativa se ha probado de forma parcial en modo debug; no es una aplicación final publicada en una tienda. El acceso por USB puede requerir ADB autorizado y comunicación con la web local.

Referencia operativa: Movil

apps/mobile-expo es una adaptación separada de las pantallas de esta app para ejecutarlas en Expo Go por USB, sin compilar un APK ni arrancar el emulador. La guía exacta está en apps/mobile-expo/README.md. Usa SDK 57, React Native 0.86.3 y expo-secure-store para recordar solo servidor y código de junta. El inicio muestra resumen y tarjetas, con navegación inferior que no aparece cuando quedan términos por aceptar; el perfil identifica cuenta y junta, y Agenda y Avisos presentan estados vacíos legibles. Al volver al inicio se recargan los indicadores. El botón Atrás de Android vuelve desde las pantallas internas, sin pasar por alto términos pendientes o cambios de junta sin confirmar. npx tsc --noEmit, lint, exportación del bundle Android y expo-doctor aprobaron el 8 de octubre de 2026. El manifiesto de Expo respondió por IPv4 local. Un recorrido visual con datos sintéticos verificó login, MFA, resumen y navegación a 320 px. Prepare-ExpoDemo.ps1 inició la pila reducida y mobile-expo-api.spec.mjs aprobó contra el gateway real login, MFA por Mailpit, resumen, personas, agenda, avisos y cierre de sesión. En un teléfono Android físico se comprobó por USB el login con MFA, Inicio, Personas con tres registros ficticios, Agenda con dos eventos, la apertura de Avisos y Perfil, y la persistencia de la sesión tras salir y reabrir Expo Go. El botón Atrás y las escrituras desde ese teléfono aún están pendientes. La app nativa descrita abajo sigue independiente.

Con una sesión iniciada, Cambiar de junta pide el código de destino, carga sus términos vigentes y exige aceptación expresa antes de solicitar el cambio. Al concluir, consulta /me para confirmar la junta activa, limpia los datos en memoria de la anterior y carga un resumen nuevo. Si la respuesta del cambio se pierde, bloquea otro envío hasta Comprobar junta activa. Cuando cambian los términos de la junta actual, bloquea el resumen hasta aceptarlos o cerrar sesión. El servidor sigue decidiendo si la cuenta tiene acceso a la junta destino. Este flujo pasó pruebas JavaScript y compilación Android; falta recorrido nativo entre dos juntas.

El primer cliente React Native está en apps/mobile. Es una aplicación Android nativa, sin WebView, que abre directamente en Iniciar sesión. En el mismo flujo solicita la dirección del servidor y el código de junta, consulta la junta, muestra sus términos, solicita correo y contraseña, verifica el código de seis dígitos y presenta cuatro indicadores del resumen. Permite mostrar u ocultar la contraseña, solicitar instrucciones de recuperación, reenviar o cancelar la verificación y cerrar sesión. Incorpora además búsqueda de personas por nombre o documento, lista paginada por el servidor, lectura explícita de una ficha y consulta exacta por tipo y número de documento. Esta última conserva los ceros iniciales y diferencia entre ausencia de resultado y fallo de consulta. La ficha muestra solo campos seleccionados de la respuesta autorizada; no presenta la nota interna.

Fuente de comprobación: docs/MOVIL.md del repositorio SRD, corte de consulta documental 19 de octubre de 2026.

18. Actualizar el sistema sin perder datos

Antes del cambio, registrar fecha, versión e imagen, respaldo cifrado y VerifyOnly. Mantener el .env original, comparar migraciones y ejecutar Up.ps1 sin borrar datos. Si una migración modifica esquema, revertir solo los binarios no revierte automáticamente la base; documentar una restauración separada con todas sus consecuencias.

18.1 Antes de sustituir el código

1. Anotar versión del repositorio o ZIP e identificar módulos que cambiarán.
2. Comprobar salud de MySQL y registrar docker compose ps.
3. Generar Backup-Local.ps1 y ejecutar VerifyOnly sobre la copia resultante.
4. Conservar .env y .local fuera de paquetes que se distribuyan.
5. Revisar los archivos .sh después de transferencias Windows/Linux.

18.2 Aplicar la actualización

1. Extraer o actualizar el código conservando los directorios de datos locales y volúmenes.
2. Revisar diferencias de compose.yaml, scripts y migraciones.
3. Ejecutar ./scripts/Up.ps1 para construir y migrar lo necesario.
4. Confirmar migraciones de los dominios cambiados y un flujo end-to-end del módulo.
5. Consultar estado de servicios, outbox y actualizador ClamAV; registrar incidentes si hay rechazos.

No ejecutar docker compose down -v ni php artisan migrate:fresh para arreglar una migración. Dichas órdenes pueden eliminar información persistente; la corrección debe ser puntual y con respaldo.

19. Acta de instalación y aceptación técnica

Campos a registrar: operador, zona/fecha, versión y procedencia del ZIP, identificador de imagen, servicios, migraciones, planificadores, ClamAV/firmas, MFA, permisos, una escritura ficticia, auditoría, backup y simulacro, incidencias y firmas de validación. Estado final: local probado con excepciones identificadas; no certificado como servicio público.

Registro	Dato que debe consignarse
Fecha y equipo	Fecha, responsable, versión del paquete y sistema operativo
Infraestructura	Versión Docker/Compose; puertos ocupados; memoria disponible
Persistencia	Bases presentes, migraciones ejecutadas, copia de respaldo
Servicios	Conteo healthy y excepciones documentadas
Seguridad	MFA verificado, estado ClamAV, versión de firmas
Prueba funcional	Junta ficticia usada y flujos completados
Pendientes	Defectos y decisiones de continuidad

El acta verifica una instalación específica en un equipo. No constituye una certificación de capacidad, seguridad de producción o aceptación de usuarios sin las pruebas correspondientes.

20. Instalación por componentes cuando un módulo falla

El arranque habitual se hace con Up.ps1. El procedimiento por componentes solo es recomendable para diagnóstico: iniciar todos los servicios repetidamente puede consumir tiempo y memoria sin corregir una migración o una variable incorrecta.

Identidad y cuentas

Verificar que el dominio identity ejecuta su proceso y conecta a su base MySQL. Si una ruta del módulo devuelve error pero el contenedor está healthy, revisar migraciones, permisos y logs antes de pensar en una reinstalación.

```
docker compose ps identity
docker compose logs --tail=35 identity
docker compose exec identity php artisan migrate:status
```

Configuración

Verificar que el dominio configuration ejecuta su proceso y conecta a su base MySQL. Si una ruta del módulo devuelve error pero el contenedor está healthy, revisar migraciones, permisos y logs antes de pensar en una reinstalación.

```
docker compose ps configuration
docker compose logs --tail=35 configuration
docker compose exec configuration php artisan migrate:status
```

Personas

Verificar que el dominio records ejecuta su proceso y conecta a su base MySQL. Si una ruta del módulo devuelve error pero el contenedor está healthy, revisar migraciones, permisos y logs antes de pensar en una reinstalación.

```
docker compose ps records
docker compose logs --tail=35 records
docker compose exec records php artisan migrate:status
```

Auditoría

Verificar que el dominio audit ejecuta su proceso y conecta a su base MySQL. Si una ruta del módulo devuelve error pero el contenedor está healthy, revisar migraciones, permisos y logs antes de pensar en una reinstalación.

```
docker compose ps audit
docker compose logs --tail=35 audit
docker compose exec audit php artisan migrate:status
```

Archivos

Verificar que el dominio files ejecuta su proceso y conecta a su base MySQL. Si una ruta del módulo devuelve error pero el contenedor está healthy, revisar migraciones, permisos y logs antes de pensar en una reinstalación.

```
docker compose ps files
docker compose logs --tail=35 files
docker compose exec files php artisan migrate:status
```

Calendario

Verificar que el dominio calendar ejecuta su proceso y conecta a su base MySQL. Si una ruta del módulo devuelve error pero el contenedor está healthy, revisar migraciones, permisos y logs antes de pensar en una reinstalación.

```
docker compose ps calendar
docker compose logs --tail=35 calendar
docker compose exec calendar php artisan migrate:status
```

Notificaciones

Verificar que el dominio notifications ejecuta su proceso y conecta a su base MySQL. Si una ruta del módulo devuelve error pero el contenedor está healthy, revisar migraciones, permisos y logs antes de pensar en una reinstalación.

```
docker compose ps notifications
docker compose logs --tail=35 notifications
docker compose exec notifications php artisan migrate:status
```

Tesorería

Verificar que el dominio treasury ejecuta su proceso y conecta a su base MySQL. Si una ruta del módulo devuelve error pero el contenedor está healthy, revisar migraciones, permisos y logs antes de pensar en una reinstalación.

```
docker compose ps treasury
docker compose logs --tail=35 treasury
docker compose exec treasury php artisan migrate:status
```

Inventario

Verificar que el dominio inventory ejecuta su proceso y conecta a su base MySQL. Si una ruta del módulo devuelve error pero el contenedor está healthy, revisar migraciones, permisos y logs antes de pensar en una reinstalación.

```
docker compose ps inventory
docker compose logs --tail=35 inventory
docker compose exec inventory php artisan migrate:status
```

Chat

Verificar que el dominio chat ejecuta su proceso y conecta a su base MySQL. Si una ruta del módulo devuelve error pero el contenedor está healthy, revisar migraciones, permisos y logs antes de pensar en una reinstalación.

```
docker compose ps chat
docker compose logs --tail=35 chat
docker compose exec chat php artisan migrate:status
```

21. Comprobación de las comunicaciones internas

21.1 Gateway frente a microservicios

El navegador solo necesita el puerto web 8080. Los puertos internos 8000/tcp no deben publicarse individualmente para lograr la comunicación: Compose resuelve los servicios por nombre en su red privada. El Gateway deriva la petición al dueño del recurso y valida la sesión. Ante un 502 o 503 conviene revisar el destino reportado por los logs.

21.2 Base de datos por nombre de servicio

Dentro de Compose el host de MySQL es mysql y el puerto interno 3306. Que el nombre de una base exista no garantiza que sus migraciones se aplicaron. En una instalación existente, ./scripts/Up.ps1 puede crear bases faltantes y luego ejecutar migraciones; nunca se deben copiar tablas manualmente entre juntas.

21.3 Cola de auditoría

No basta con que el servicio Audit responda 200. El receptor necesita su tabla audit_events, y cada emisor tiene su outbox. Para verificar un fallo real se inspecciona el contador exhausted por servicio y se prueba la publicación después de solucionar la causa del receptor.

```
docker compose exec audit php artisan migrate:status
docker compose exec treasury php artisan srd:outbox-status
docker compose exec inventory php artisan srd:outbox-status
```

22. Validación antes de entregar el sistema a otra persona

La entrega debe reconocer que en la imagen examinada aprobaron 33 de 140 archivos de navegador, pero no la regresión integral; no se cuenta como aprobado el flujo de adjuntos bloqueado por ClamAV. Para publicar fuera del equipo faltan TLS y cookies seguras, SMTP real, configuración WSS/TURN, políticas de backup y pruebas de seguridad y rendimiento.

22.1 Comprobaciones técnicas

1. Arrancar el sistema desde PowerShell sin comandos manuales adicionales.
2. Confirmar los diez dominios, Gateway, bases, planificadores y auxiliares esperados.
3. Revisar que Mailpit sea visible solo localmente en 8025.
4. Probar login de una junta ficticia, MFA y navegación de módulos.
5. Verificar que una cuenta sin permisos no reciba acciones de edición.
6. Confirmar que la base de firmas ClamAV esté al día y accesible desde Archivos.
7. Ejecutar verificación de respaldo sin restaurar sobre los datos activos.
8. Registrar versión, fecha, resultados y funciones que todavía siguen pendientes.

22.2 Preparar un ZIP de fuentes seguro

1. No incluir .env, .local, bases SQL de usuarios, objetos privados, directorios node_modules ni claves de recuperación.
2. Confirmar que las rutas y scripts tienen permisos y finales de línea correctos.
3. Conservar los documentos de instalación y de soporte junto al código fuente.
4. Incluir la versión o fecha del corte y las dependencias necesarias para replicarlo.
5. Probar el paquete en un directorio limpio cuando el tiempo y el equipo lo permitan.

El script scripts/Package.ps1 implementa una ruta de empaquetado desde el proyecto. Revisar siempre el contenido del ZIP resultante antes de entregarlo; un paquete de código no debe ser un respaldo de datos.

23. Guía de solución de problemas de Windows y Docker

Situación	Causa que conviene revisar	Acción segura
docker no se reconoce	Instalación o PATH de Docker Desktop	Abrir terminal nueva y comprobar docker version
Cannot connect to Docker daemon	Motor Linux apagado	Abrir Docker Desktop y esperar inicio
Puerto 8080 ocupado	Otro proceso o contenedor lo usa	Identificar proceso antes de cambiar puertos
Construcción PHP falla	Descarga Composer o imagen interrumpida	Consultar el primer error del build
Comandos SH fallan en set -eu	Archivo CRLF procedente de Windows	Guardar copia, convertir a UTF-8 LF y probar
Salta error SQLSTATE table not found	Migración del dominio pendiente	Comprobar migrate:status, aplicar con

Situación	Causa que conviene revisar	Acción segura
		respaldo
Miembros no pueden entrar	Cuenta, junta, términos o MFA	Revisar identidad y correo local sin mostrar secretos
Contenedores se reinician por memoria	Límites de Docker o ClamAV	Medir consumo, no aumentar arbitrariamente todos los servicios
Dashboard muestra señal antigua	Scheduler sin heartbeat o lectura desactualizada	Comprobar servicio afectado y actualizar panel

23.1 Registro de cambio de equipo

Al trasladar una instancia con datos no basta con copiar la carpeta del código: hay que considerar las bases, el volumen de objetos, las claves de cifrado y las contraseñas existentes. Los scripts de respaldo local permiten comprobar el contenido en una copia aislada; un traslado o restauración productiva debe planearse por separado para evitar pérdida de sesiones, archivos o identidad.